ஒருசில அடுக்கு கோலங்கைமா செல்களாலான பகுதி காணப்படுகிறது. இது **புறத்தோலடித்தோல்** (*Hypodermis*) எனப்படும். இது தண்டிற்கு உறுதியைத் தருகிறது. இச்செல்கள் உயிருள்ளவை. இவற்றின் செல்சுவர்கள் மூலைகளில் தடிப்புற்று காணப்படுகின்றன.

புறத்தோலடித்தோலிற்கு உட்புறமாக ஒரு சில அடுக்கு குளோரங்கைமா செல்களால் ஆன பகுதி காணப்படுகிறது. இப்பகுதி செல்லிடை வெளிகளுடன் காணப்படுகிறது. இப்பகுதி ஒளிச்சேர்க்கையை மேற்கொள்கிறது. சில ரெசின் குழாய்களும் இப்பகுதியில் காணப்படுகின்றன. மூன்றாவது பகுதி பாரங்கைமா செல்களாலானது. இப்பகுதியில் உள்ள செல்கள் உணவுப் பொருட்களைச் சேமிக்கின்றன.

நீங்கள் கற்றதை சோதித்தறிக.

இருவிதையிலை தாவரத் தண்டில் அகத்தோல் ஏன் ஸ்டார்ச் (தரச) அடுக்கு எனப்படுகிறது?.

அகத்தோல் செல்களில் அதிக அளவு தரச மணிகள் காணப்படுவதால் தரச (*starch*) அடுக்கு எனப்படுகிறது.

புறணியின் கடைசியடுக்கு அகத்தோலாகும். அகத்தோல் ஓரடுக்கு பீப்பாய் வடிவ, செல் இடைவெளிகள் அற்று நெருக்கம் அமைந்த பாரங்கைமா செல்களாலானது. அகத்தோல் செல்களில் தரச மணிகள் மிகுந்து காணப்படுகின்றன. எனவே இவ்வடுக்கு **தரச அடுக்கு** எனவும் அழைக்கப்படும். இவ்வடுக்கு வேர்களில் உள்ள அகத்தோலை ஒத்த அடுக்காகும். பெரும்பாலான இருவிதையிலைத் தாவரத் தண்டில் காஸ்பேரியப் பட்டைகள் கொண்ட அகத்தோல் காணப்படுவதில்லை.

ஸ்டீல் (Stele)

அகத்தோலுக்கு உட்புறமாக அமைந்த தண்டின் மையப்பகுதி ஸ்டீல் அல்லது மைய உருளை ஆகும். இதில் பெரிசைக்கிள், வாஸ்குலக் கற்றைகள், பித் ஆகியவை காணப்படுகின்றன. இருவிதையிலைத் தாவரத்தண்டில் வாஸ்குலக் கற்றைகள் பித்தைச் சூழ்ந்து ஒரு வளையமாக அமைந்துள்ளன. இவ்வகை ஸ்டீலானது **யூஸ்டீல்** (*Eustele*) எனப்படும்.

பெரிசைக்கிள் (Pericycle)

அகத்தோலுக்கும்,வாஸ்குலக்கற்றைகளுக்கும் இடையில் காணப்படும் பல அடுக்கு செல்களாலான பகுதி பெரிசைக்கிள் ஆகும். சூரியகாந்தி (*Helianthus*) தாவரத்தண்டில் சில அடுக்கு ஸ்கிலிரங்கைமா செல்கள் திட்டுகளாக ஒவ்வொரு வாஸ்குலக் கற்றையின் ∴புளோயத்தின் வெளிப்புறமாக காணப் படுகின்றன. இவை **கற்றைத் தொப்பிகள்** (*Bundle cap*) அல்லது **வன்மையான ∴புளோயம்** (*hard bast*) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்தக் கற்றைத் தொப்பிகள் மற்றும் அவைகளுக்கு இடையே அமைந்த பாரங்கைமா செல்கள் சேர்ந்து உண்டாக்கும் வளையம், சூரியகாந்தி தண்டில் பெரிசைக்கிளாக உள்ளது.

வாஸ்குலக் கற்றைகள் (Vascular bundles)

வாஸ்குலக் கற்றையில் சைலம், ∴புளோயம் மற்றும் கேம்பியம் ஆகியவை காணப்படுகின்றன. தண்டில் சைலமும், ∴புளோயமும் சேர்ந்தமைந்து வாஸ்குலக் கற்றைகளாகக் காணப்படுகின்றன. இந்த வாஸ்குலக் கற்றைகள் **ஆப்பு வடிவத்தில்** உள்ளன. வாஸ்குலக் கற்றைகள் ஒரு **வளையமாக** அமைந்துள்ளன. வாஸ்குலக் கற்றை ஒவ்வொன்றும் **ஒன்றிணைந்தவை, ஒருங்கமைந்தவை, திறந்தவை, உள்நோக்கு சைலம்** கொண்டவையாகும்.

∴புளோயம் (Phloem)

முதன்நிலை ∴புளோயம் வாஸ்குலக் கற்றையில் வெளிப்புறத்தை நோக்கி உள்ளது. இது புரோட்டோ∴புளோயம், மெட்டா∴புளோயம் என்னும் இரு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. ∴புளோயத்தில் சல்லடைக் குழாய்கள், துணைசெல்கள், ∴புளோயம் பாரங்கைமா ஆகியவை காணப்படுகின்றன. ∴புளோயம் நார்கள் முதன்நிலை ∴புளோயத்தில் காணப்படுவதில்லை. ∴புளோயம் கரிம உணவுப்

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH9_TAMIL.indd 29 04-07-2018 16:33:14